

**Dạng 2: Tính xác suất theo biến cố xung khắc, biến cố đối và sơ đồ hình cây**

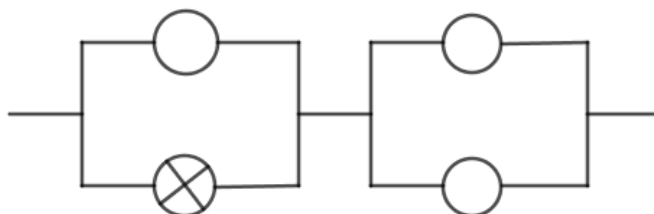
Phương pháp: Sử dụng biến cố xung khắc, biến cố đối và áp dụng các công thức:

- Nếu A và B xung khắc thì $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Hai xạ thủ mỗi người bắn một viên đạn vào bia. Xác suất bắn trúng vòng 10 của xạ thủ thứ nhất và xạ thủ thứ hai lần lượt là 0,9 và 0,8. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng vòng 10 ?

Bài tập 2: Cho mạch điện gồm 4 bóng đèn, xác suất hỏng của mỗi bóng là 0,05. Tính xác suất để khi cho dòng điện chạy qua mạch điện thì mạch điện sáng (có ít nhất một bóng sáng).



Bài tập 3: Một trường THPT có 18 học sinh giỏi toàn diện, trong đó có 7 học sinh khối 12, 6 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 8 học sinh từ 18 học sinh trên để đi dự trại hè. Gọi A là biến cố “Mỗi khối có ít nhất 1 học sinh được chọn”.

- Hãy tìm biến cố đối của biến cố A .
- Hãy tính xác suất của biến cố A .

Bài tập 4: Xét các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau được lập từ các số 1, 3, 5, 7, 9. Tính xác suất để tìm được một số không bắt đầu bởi 135.

Bài tập 5: Trong túi có 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên ba viên bi trong túi. Tính xác suất để ba viên bi chọn được có ít nhất một viên bi đỏ.

Bài tập 6: Chọn ngẫu nhiên 2 số nguyên dương không vượt quá 20. Tính xác suất để chọn được 2 số có tích là một số chẵn.

Bài tập 7: Một nhóm gồm 10 học sinh trong đó có 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ nhóm 10 học sinh đó đi lao động. Tính xác suất để trong 3 học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh nữ.

Bài tập 8: Xác suất bạn Lan ngủ dậy muộn là 0,3, nếu dậy muộn đi học trễ giờ là 0,8. Nếu dậy sớm, xác suất đi học đúng giờ là 0,9.

- Tính xác suất bạn Lan dậy muộn và đi học đúng giờ
- Tính xác suất bạn Lan dậy sớm và đi học trễ giờ
- Tính xác suất bạn Lan đi học trễ giờ
- Tính xác suất bạn Lan đi học đúng giờ.

Bài tập 9: Trong hộp có 1 viên bi xanh và 1 viên bi vàng có kích thước và khối lượng như nhau. Ta lấy ngẫu nhiên một viên bi, xem màu rồi trả lại hộp. Sau đó lại lấy một viên bi, xem màu và trả lại hộp. Lần thứ ba tiếp tục lấy một viên bi một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất của biến cố A : “Có ít nhất hai lần liên tiếp lấy được bi màu vàng”.



Bài tập 10: Học sinh An có 3 quần âu gồm các màu Xanh, Nâu, Đen, có 3 áo sơ mi gồm các màu Trắng, Cam, và 2 đôi giày gồm các màu Đen, Vàng.

- Mô tả không gian mẫu của phép thử bằng sơ đồ hình cây.
- Tính xác suất của biến cố D : “An chọn được bộ trang phục có quần và giày không cùng màu”.

Bài tập 11: Có ba chiếc hộp A, B, C mỗi hộp chứa ba tấm thẻ được đánh số từ 1, 2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Tính xác suất của biến cố D : “Tổng các số ghi trên ba tấm thẻ là 6”?

Bài tập 12: Gieo một đồng tiền cân đối, đồng chất ba lần.

- Mô tả không gian mẫu của phép thử bằng sơ đồ hình cây.
- Tính xác suất của biến cố A : “Trong ba lần gieo có ít nhất một lần sấp”.

Bài tập 13: Bạn thứ nhất có một đồng tiền, bạn thứ hai có con súc sắc (đều cân đối, đồng chất). Xét phép thử “Bạn thứ nhất gieo đồng tiền, sau đó bạn thứ hai gieo con súc sắc”.

- Mô tả không gian mẫu của phép thử bằng sơ đồ hình cây.
- Tính xác suất của biến cố B : “Con súc sắc xuất hiện mặt lẻ”.

Bài tập 14: Trên một dãy phố có ba quán ăn A, B, C . Hai bạn Văn và Hải mỗi người chọn ngẫu nhiên một quán để ăn trưa.

- Mô tả không gian mẫu của phép thử bằng sơ đồ hình cây.
- Tính xác suất của biến cố E : “Hai người vào cùng một quán”.

Bài tập 15: Bạn Nam có 3 chiếc ảnh giấy. Nam tung lần lượt từng chiếc ảnh lên để rơi trên bàn. Tính xác suất để sau 3 lần tung thì 3 chiếc ảnh có 2 chiếc sấp, 1 chiếc ngửa. (Tính theo phương pháp sơ đồ hình cây).

**BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần, gọi A là biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn”. Biến cố đối của biến cố A là:
A. $\bar{A} = \{2, 4, 6\}$. B. $\bar{A} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. C. $\bar{A} = \emptyset$. D. $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$.
- Câu 2:** Tung một đồng xu cân đối đồng chất hai lần liên tiếp, gọi A là biến cố “Mặt sấp xuất hiện ít nhất 1 lần”. Biến cố đối của A là:
A. “Mặt xuất hiện của đồng xu ở lần đầu là mặt sấp”.
B. “Mặt xuất hiện của đồng xu ở lần thứ hai là mặt ngửa”.
C. “Mặt xuất hiện của đồng xu ở cả hai lần là mặt sấp”.
D. “Mặt xuất hiện của đồng xu ở hai lần là mặt ngửa”.
- Câu 3:** Trong các biến cố sau, biến cố nào cho số kết quả thuận lợi là ít nhất?
A. Rút 1 lá bài và được 1 lá Q trong bộ bài 52 lá.
B. Rút 2 lá bài và được 2 lá Q trong bộ bài 52 lá.
C. Rút 3 lá bài và được 3 lá Q trong bộ bài 52 lá.
D. Rút 4 lá bài và được 4 lá Q trong bộ bài 52 lá.
- Câu 4:** Một tổ có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn có ít nhất một nữ.
A. $\frac{1}{15}$. B. $\frac{2}{15}$. C. $\frac{7}{15}$. D. $\frac{8}{15}$.
- Câu 5:** Trên giá sách có 5 quyển sách Toán, 7 quyển sách Lý. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Gọi A là biến cố “Lấy được 3 quyển sách nhất thiết phải có sách Toán”. Biến cố đối của A là
A. “Lấy được 1 quyển sách Toán, 2 quyển sách Lý”.
B. “Lấy được 3 quyển sách Toán”.
C. “Lấy được 2 quyển sách Toán và 1 quyển sách Lý”.
D. “Lấy được 3 quyển sách Lý”.
- Câu 6:** Cho A và $\bar{A}$ là hai biến cố đối nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. $P(A) = 1 + P(\bar{A})$. B. $P(A) = P(\bar{A})$.
C. $P(A) = 1 - P(\bar{A})$. D. $P(A) + P(\bar{A}) = 0$.
- Câu 7:** Trong các biến cố sau, biến cố nào cho số kết quả thuận lợi là ít nhất?
A. Gieo 1 đồng xu cân đối đồng chất 1 lần được mặt sấp.
B. Gieo 1 đồng xu cân đối đồng chất 2 lần đều được mặt sấp.
C. Gieo 1 đồng xu cân đối đồng chất 3 lần đều được mặt sấp.
D. Gieo 1 đồng xu cân đối đồng chất 4 lần đều được mặt sấp.
- Câu 8:** Cho A là biến cố liên quan đến phép thử có không gian mẫu là Ω . Mệnh đề nào dưới đây sai:
A. $P(A) + P(\bar{A}) = 1$. B. $P(\Omega) = 1$. C. $0 < P(A) < 1$. D. $P(\emptyset) = 0$.
- Câu 9:** Trong hộp có 10 quả cầu được đánh số từ 1 đến 10. Chọn ngẫu nhiên 2 quả cầu, tính xác suất sao cho tích 2 quả cầu lấy ra là số chẵn?
A. $\frac{4}{9}$. B. $\frac{5}{9}$. C. $\frac{7}{9}$. D. $\frac{2}{9}$.



- Câu 10:** Gieo 1 đồng xu cân đối và đồng chất 3 lần. Tính xác suất của biến cố A : “Ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp”.
- A. $\frac{7}{8}$. B. $\frac{3}{8}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{4}$.
- Câu 11:** Một lớp 20 học sinh trong đó có 12 bạn nam và 8 bạn nữ. Cô giáo chủ nhiệm chọn ngẫu nhiên ra 3 bạn vào đội cờ đỏ. Tính xác suất để có ít nhất 1 bạn nữ.
- A. $\frac{2}{285}$. B. $\frac{11}{57}$. C. $\frac{44}{95}$. D. $\frac{46}{57}$.
- Câu 12:** Hộp thứ nhất có 1 quả bóng màu đỏ và 5 quả bóng màu vàng. Hộp thứ hai có 3 quả bóng màu cam, 4 quả bóng màu xanh và 2 quả bóng màu đỏ. Các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp 2 quả bóng. Tính xác suất của biến cố A : “Bốn quả bóng lấy ra có ít nhất 3 màu”.
- A. $\frac{22}{27}$. B. $\frac{29}{36}$. C. $\frac{8}{9}$. D. $\frac{11}{18}$.
- Câu 13:** Cho đa giác đều 24 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O . Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác đã cho.
- A. $\frac{193}{253}$. B. $\frac{250}{253}$. C. $\frac{149}{253}$. D. $\frac{190}{253}$.
- Câu 14:** Trong hộp có 4 bi xanh, 5 bi đỏ và 3 bi vàng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên từ trong hộp 5 viên bi. Tính xác suất để trong 5 bi lấy ra có nhiều nhất 3 viên bi đỏ.
- A. $\frac{21}{22}$. B. $\frac{41}{132}$. C. $\frac{245}{264}$. D. $\frac{1}{132}$.
- Câu 15:** Có hai hộp đựng bi. Hộp 1 chứa 4 bi xanh, 6 bi vàng. Hộp 2 chứa 7 bi xanh, 3 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 2 viên bi. Tính xác suất của biến cố A : “Lấy được ít nhất 2 viên bi xanh”.
- A. $\frac{59}{75}$. B. $\frac{16}{75}$. C. $\frac{1}{45}$. D. $\frac{44}{45}$.
- Câu 16:** Chi đoàn lớp 10A có 20 đoàn viên trong đó có 12 đoàn viên nam và 8 đoàn viên nữ. Tính xác suất khi chọn 3 đoàn viên có ít nhất 1 đoàn viên nữ.
- A. $\frac{11}{7}$. B. $\frac{110}{570}$. C. $\frac{46}{57}$. D. $\frac{251}{285}$.
- Câu 17:** Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp 3 lần. Xác suất của biến cố A : “Có đúng 2 lần xuất hiện mặt sấp”
- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{3}{8}$. C. $\frac{7}{8}$. D. $\frac{1}{4}$.
- Câu 18:** Chọn ngẫu nhiên một gia đình có hai người con, giả thiết rằng khả năng sinh con trai và con gái là như nhau. Xác suất để gia đình được chọn có hai người con gái là
- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{2}{5}$.
- Câu 19:** Một tổ gồm có 4 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 em. Tính xác suất để 3 em được chọn có ít nhất 1 học sinh nam?
- A. $\frac{5}{6}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{30}$. D. $\frac{2}{3}$.
- Câu 20:** Một người bỏ ngẫu nhiên ba lá thư vào ba chiếc phong bì đã ghi địa chỉ. Xác suất để có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì là



- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{5}{6}$.

Câu 21: Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp 3 lần. Kết quả xuất hiện có thể là mặt hình hoặc mặt số. Xác suất của biến cố A : “Kết quả của 3 lần gieo là như nhau”

- A. $P(A) = \frac{1}{2}$. B. $P(A) = \frac{3}{8}$. C. $P(A) = \frac{7}{8}$. D. $P(A) = \frac{1}{4}$.

Câu 22: Biết rằng xác suất sinh con trai, con gái trong mỗi lần sinh ở một gia đình là bằng nhau, hãy tính xác suất để trong 3 lần sinh gia đình đó sinh được 2 con gái, một con trai.

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{5}{8}$. C. $\frac{3}{8}$. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 23: Từ một bộ bài có 52 lá bài, rút 3 lá bài. Xác suất để ba lá bài có ít nhất một lá ách (A) là

- A. $\frac{4324}{5525}$. B. $\frac{1201}{5525}$. C. $\frac{12}{55}$. D. $\frac{3}{52}$.

Câu 24: Chọn ngẫu nhiên năm lá bài từ bộ bài tứ lơ khơ gồm 52 lá. Xác suất để năm quân bài được chọn có ít nhất một quân át gần với giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,3413. B. 0,3412. C. 0,6588. D. 0,6589.

Câu 25: Trong một căn nhà có hai phòng nghỉ ngơi X, Y (mỗi phòng có thể chứa được tối đa 3 người). Ba bạn Sơn, Hải, Văn mỗi bạn chọn ngẫu nhiên một phòng để nghỉ. Tính xác suất của biến cố “cả ba bạn vào cùng phòng”.

- A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $P = 1$.

Câu 26: Gọi S là tập hợp số có 5 chữ số khác nhau được lập từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chọn 1 số từ S , tính xác suất sao cho số 5 và 1 không đứng cạnh nhau?

- A. $\frac{43}{49}$. B. $\frac{6}{49}$. C. $\frac{44}{49}$. D. $\frac{5}{49}$.

Câu 27: Gieo hai đồng xu A và B một cách độc lập. Đồng xu A chế tạo cân đối. Đồng xu B chế tạo không cân đối nên xác suất xuất hiện mặt sấp gấp 3 lần xác suất xuất hiện mặt ngửa. Tính xác suất để khi gieo hai đồng xu cùng lúc được kết quả 1 sấp và 1 ngửa.

- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 28: Một đa giác đều 18 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn tâm O . Gọi X là tập hợp tất cả các tam giác có các đỉnh là các đỉnh của đa giác trên. Tính xác suất P để chọn được một tam giác từ tập X là tam giác cân nhưng không phải tam giác đều.

- A. $P = \frac{144}{136}$. B. $P = \frac{7}{816}$. C. $P = \frac{23}{136}$. D. $P = \frac{21}{136}$.

Câu 29: Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chọn ngẫu nhiên một số từ S . Xác suất để chọn được số không vượt quá 2020 là

- A. $\frac{43}{294}$. B. $\frac{239}{294}$. C. $\frac{6}{7}$. D. $\frac{36}{49}$.

Câu 30: Trò chơi bầu cua tôm cá là một trò chơi khá thông dụng. Vì đây là trò đồ đen nên thường được chơi trong những ngày Tết để mọi người thử vận may. Luật chơi như sau: Có 3 quân súc sắc trên đó thay vì ghi các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì có các hình Bầu, Cua, Tôm, Cá, Nai, Gà. Bàn chơi là một mảnh bìa trên đó cũng ghi hình 6 con vật nói trên. Ba con hàng phía trên là Nai, Bầu, Gà (trên cạn), ba con hàng phía dưới là Tôm, Cua, Cá (dưới nước). Mỗi một lần chơi, người chơi chọn



một hoặc nhiều ô để đặt tiền vào đó. Nhà cái sẽ dùng một cái đĩa, để 3 quân súc sắc trên đó, úp lại bằng một cái bát và xóc đi xóc lại nhiều lần, sau đó mở bát ra. Các mặt ngửa lên của các quân súc sắc chính là các mặt thắng. Giả sử bạn đặt x đồng vào cửa Cua mà có 1 con cua xuất hiện thì bạn sẽ được trả thêm x đồng; có 2 con Cua xuất hiện thì bạn được trả thêm $2x$ đồng; có 3 Con cua xuất hiện thì bạn được trả thêm $3x$ đồng. Nếu không có con Cua nào xuất hiện thì bạn thua cuộc và bị mất x đồng ấy. Xác suất để Bạn Nam đặt 20.000 đồng vào cửa Nai trong 1 lần chơi và thắng được 40.000 đồng, sau đó bạn A tiếp tục đặt 40.000 đồng tiếp tục vào cửa Nai thắng được 120.000 đồng là bao nhiêu?

A. $\frac{2}{27}$.

B. $\frac{1}{216}$.

C. $\frac{5}{72}$.

D. $\frac{5}{15552}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Tung một đồng xu cân đối và đồng chất 3 lần. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số phần tử của không gian mẫu là 6

b) Xác suất để 3 lần gieo trúng mặt sấp là $\frac{1}{8}$

c) Xác suất để hai lần nhận được mặt sấp là $\frac{1}{2}$

d) Xác suất nhận được ít nhất một mặt sấp $\frac{7}{8}$

Câu 2: Một hộp có 12 viên bi, trong đó có 7 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi trong hộp. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số phần tử của không gian mẫu là 792

b) Xác suất của biến cố A : “5 viên bi đều là màu xanh” là $\frac{7}{264}$

c) Xác suất của biến cố B : “Trong 5 viên bi lấy được có 3 bi xanh và 2 bi đỏ” là $\frac{125}{462}$

d) Xác suất của biến cố C : “Trong 5 viên bi lấy được có ít nhất 3 bi đỏ” là $\frac{125}{396}$

Câu 3: Một hộp có 15 quả cầu trắng, 5 quả cầu đen. Xét phép thử chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Không gian mẫu của phép thử là: 1140.

b) Xác suất để chọn được 2 quả cầu trắng là: $\frac{7}{76}$.

c) Xác suất để chọn được ít nhất một quả cầu đen là: $\frac{137}{228}$.

d) Xác suất để chọn được 3 quả cầu thuộc hai loại khác nhau là: $\frac{35}{76}$.

Câu 4: Bộ bài tú lơ khơ có 52 quân bài. Rút ngẫu nhiên ra 4 quân bài. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



- a) Xác suất của biến cố A : “Rút ra được tứ quý Át” là $\frac{1}{52}$.
- b) Xác suất của biến cố B : “Rút ra được hai quân Át, hai quân K ” là $\frac{36}{270725}$.
- c) Xác suất của biến cố C : “Rút ra được ít nhất một quân Át” là $\frac{38916}{54145}$.
- d) Xác suất của biến cố D : “Rút ra được 4 quân trong đó có đúng 2 quân ở cùng một tứ quý và hai quân còn lại ở hai tứ quý khác nhau” là $\frac{82368}{270725}$.

Câu 5: Gieo ngẫu nhiên hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Số phần tử của không gian mẫu 36.
- b) Xác suất để sau hai lần gieo kết quả như nhau bằng $\frac{1}{6}$
- c) Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm bằng $\frac{1}{3}$
- d) Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt bằng 7 bằng $\frac{1}{6}$

Câu 6: Chọn ngẫu nhiên 4 bông từ 4 bông đỏ, 5 bông xanh và 6 bông vàng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Xác suất 4 bông được chọn cùng màu là $\frac{5}{91}$.
- b) Xác suất 4 bông được chọn có 2 bông đỏ, 1 bông xanh, 1 bông vàng là $\frac{12}{91}$.
- c) Xác suất 4 bông được chọn có ít nhất 1 bông đỏ là $\frac{22}{91}$.
- d) Xác suất 4 bông được chọn có đủ ba màu là $\frac{48}{91}$.

Câu 7: Một lớp có 40 học sinh gồm 15 nam và 25 nữ trong đó có bạn Hoa. Chọn ngẫu nhiên 3 bạn. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = 9880$
- b) Xác suất để chọn được 3 bạn trong đó có đúng 1 bạn nữ là $\frac{5}{1976}$
- c) Xác suất để chọn được 3 bạn trong đó có ít nhất 1 bạn nữ là $\frac{145}{152}$
- d) Xác suất để chọn được 3 bạn trong đó có bạn Hoa và có ít nhất 1 bạn nam là $\frac{93}{1976}$

Câu 8: Một hộp có 5 bi xanh, 6 bi đỏ, 7 bi vàng và các viên bi kích cỡ như nhau. Lấy ngẫu nhiên 3 lần mỗi lần 1 viên bi. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) Không gian mẫu của lần thứ 1 lấy 1 viên bi là $n(\Omega) = 18$
- b) Xác suất của lấy lần thứ nhất được viên bi đỏ là $\frac{1}{3}$
- c) Xác suất của lấy lần thứ nhất được viên bi đỏ, lần thứ 2 được viên bi xanh là $\frac{5}{54}$
- d) Xác suất để chỉ có lần 2 lấy được bi xanh là $\frac{65}{408}$

Câu 9: Một hộp đựng 10 chiếc thẻ được đánh số từ 0 đến 9. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Lấy ngẫu nhiên ra 3 chiếc thẻ. Số phần tử của không gian mẫu là C_{10}^3 .
- b) Lấy ngẫu nhiên ra 3 chiếc thẻ. Xác suất để 3 chữ số trên 3 chiếc thẻ đều là số lẻ là $\frac{1}{2}$.
- c) Lấy ngẫu nhiên ra 3 chiếc thẻ. Xác suất để 3 chữ số trên chiếc thẻ được lấy ra có thể ghép thành một số chia hết cho 5 là $\frac{8}{15}$.
- d) Phải rút ít nhất 2 thẻ để xác suất “có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 5” phải lớn hơn $\frac{1}{5}$.

Câu 10: Trên một phố có hai quán ăn A và B . Bốn bạn Sơn, Hào, Hải, Vĩ mỗi người chọn ngẫu nhiên một quán ăn. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Xác suất để cả 4 bạn đều vào một quán là $\frac{1}{8}$.
- b) Xác suất để mỗi quán có đúng 2 bạn vào là $\frac{3}{8}$.
- c) Xác suất để quán A có 3 bạn vào, quán B có 1 bạn vào là $\frac{3}{4}$.
- d) Xác suất để quán A có ít nhất 1 bạn vào là $\frac{1}{16}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

- Câu 1:** Gieo đồng thời ba con xúc xắc cân đối, đồng chất. Hỏi xác suất để trong ba con xúc xắc xuất hiện ít nhất một mặt 6 chấm bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
- Câu 2:** Đội thanh niên tình nguyện của trường A gồm 8 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh đi làm nhiệm vụ. Hỏi xác suất để chọn được ít nhất 1 học sinh nữ bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
- Câu 3:** Trên các cạnh AB, BC, CD, DA tứ giác $ABCD$ ta lấy lần lượt 1; 3; 12; 20 điểm phân biệt không trùng với các đỉnh A, B, C, D . Chọn ngẫu nhiên 3 trong 36 điểm này. Xác suất để 3 điểm được chọn tạo thành một tam giác bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
- Câu 4:** Một đội thanh niên xung kích của trường X có 15 học sinh gồm 6 học sinh khối 12; 5 học sinh khối 11 và 4 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh trong đội xung kích để kiểm tra nề nếp vào mỗi sáng. Xác suất sao cho 4 học sinh được chọn không thuộc quá 2 khối là $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $2025a + b$.



- Câu 5:** Gọi M là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số sao cho chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng đơn vị. Lấy ngẫu nhiên hai số từ tập M . Tính xác suất để hai số lấy được có ít nhất một số lẻ (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
- Câu 6:** Có 8 chiếc ghế được kê thành một hàng ngang. Xếp ngẫu nhiên 8 người, trong đó có 2 cặp vợ chồng, ngồi vào hàng ghế đó, sao cho mỗi ghế có đúng một người. Xác suất để không có người chồng nào ngồi cạnh vợ mình bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
- Câu 7:** Gọi M là tập hợp các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số 0;1;2;3;4;5. Lấy ngẫu nhiên hai phần tử của M . Tính xác suất để có ít nhất một trong hai phần tử chia hết cho 3. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân sau dấu phẩy)
- Câu 8:** Một lớp học gồm 25 học sinh, trong đó có 12 học sinh nữ và 13 học sinh nam. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ngẫu nhiên 4 học sinh vào ban cán sự lớp. Tính xác suất để trong 4 học sinh được chọn có ít nhất 2 học sinh nam. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân sau dấu phẩy)
- Câu 9:** Một hộp có 6 bi đỏ, 5 bi xanh và 7 bi vàng. Bạn Hoa lấy ngẫu nhiên 4 viên bi trong hộp. Tính xác suất để lấy được ít nhất một viên bi đỏ. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân sau dấu phẩy)
- Câu 10:** Ban giám khảo một cuộc thi gồm 9 người, trong đó có 2 giám khảo đến từ Phú Yên, 3 giám khảo đến từ Quảng Ngãi và 4 giám khảo đến từ các tỉnh Bình Dương, Cần Thơ, Thái Bình, Hưng Yên. Ban tổ chức xếp ngẫu nhiên các thành viên ban giám khảo kẻ trên thành một hàng ngang để chấm thi. Tính xác suất sao cho không có giám khảo nào cùng tỉnh ngồi kề nhau. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân sau dấu phẩy)
- Câu 11:** Mỗi lượt ta gieo một con súc sắc (loại 6 mặt, cân đối) và một đồng xu (cân đối) và có 3 lượt gieo như vậy. Tính số phần tử của biến cố “trong 3 lượt gieo ít nhất một lượt gieo được kết quả con súc sắc xuất hiện mặt 1 chấm, đồng thời đồng xu xuất hiện mặt sấp”.
- Câu 12:** Trò chơi quay bánh xe số trong chương trình truyền hình “Hãy chọn giá đúng” của kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam, bánh xe số có 20 nấc điểm: 5;10;15;20;...100 với mỗi vạch chia đều nhau và giả sử rằng khả năng chuyển từ nấc điểm đã có tới các nấc điểm còn lại là như nhau. Trong mỗi lượt chơi có hai người tham gia, mỗi người được quyền chọn quay 1 hoặc 2 lần và điểm số của người chơi được tính như sau: + Nếu người chơi chọn quay 1 lần thì điểm của người chơi là điểm quay được. + Nếu người chơi chọn quay 2 lần và tổng điểm quay được không lớn hơn 100 thì điểm của người chơi là tổng điểm quay được. + Nếu người chơi chọn quay 2 lần và tổng điểm quay được lớn hơn 100 thì điểm của người chơi là tổng điểm quay được trừ đi 100. Luật chơi qui định, trong mỗi lượt chơi người nào có điểm số cao hơn sẽ thắng cuộc, hòa nhau sẽ chơi lại lượt khác. Hùng và Nam cùng tham gia một lượt chơi. Hùng chơi trước và có điểm số là 75. Tính xác suất để Nam thắng cuộc ngay ở trò chơi này. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân sau dấu phẩy)

-----HẾT-----